

Podstawowe Instrumenty Finansowe

Portfel emerytalny

Wiktoria Skolimowska

Uniwersytet Wrocławski

7 czerwca 2026

Plan prezentacji

- 1 Wprowadzenie
- 2 Procent inwestowanej pensji p
- 3 Analiza wrażliwości p na parametry w modelu
- 4 Urzeczywistnienie założeń
- 5 Indeks giełdowy jako drugie aktywo
- 6 Konkluzja

- Π - roczna realna stopa inflacji,
- c - roczna realna stopa zwrotu z obligacji,
- l - roczna realna stopa wzrostu pensji,
- t_0 - rok rozpoczęcia inwestowania funduszy na emeryturę,
- T - rok przejścia na emeryturę,
- t_d - rok śmierci,
- p - procent inwestowanej pensji na emeryturę w każdym miesiącu.

- Π - roczna realna stopa inflacji,
- c - roczna realna stopa zwrotu z obligacji,
- I - roczna realna stopa wzrostu pensji,
- t_0 - rok rozpoczęcia inwestowania funduszy na emeryturę,
- T - rok przejścia na emeryturę,
- t_d - rok śmierci,
- p - procent inwestowanej pensji na emeryturę w każdym miesiącu.

Dane początkowe:

$$\Pi = 0.02, \quad c = 0.03, \quad I = 0.05, \quad t_0 = 0, \quad T = 40, \quad t_d = 60.$$

- Pierwsza emerytura = ostatnia pensja,
- Od momentu T do $T+1$ odsetki z obligacji naliczają się tzn:

$$PV_T(emerytura_{T+1}) = \frac{emerytura_{T+1}}{1 + c_{msc}} = wypłata_T$$

- Pierwsza emerytura = ostatnia pensja,
- Od momentu T do $T+1$ odsetki z obligacji naliczają się tzn:

$$PV_T(emerytura_{T+1}) = \frac{emerytura_{T+1}}{1 + c_{msc}} = wypłata_T$$

- emerytura będzie rosnąć w takim samym tempie jak inflacja,
- wypłata pensji i emerytur następuje pod koniec każdego miesiąca.

Wzór na p

Do wyznaczenia procentu odkładanej pensji p skorzystamy ze wzoru:

$$p = \frac{emerytura_{T+1} \cdot \frac{1 - q_{em}^{12 \cdot (t_d - T)}}{c_{msc}}}{wyplata_0 \cdot (1 + c_{msc})^{12 \cdot (T - t_0) - 1} \cdot \frac{1 - q_o^{(T - t_0) \cdot 12}}{1 - q_o}},$$

gdzie:

$$q_{em} = \frac{1}{1 + c_{msc}}, \quad q_o = \frac{1 + l_{msc}}{1 + c_{msc}}.$$

Wzór na p

Do wyznaczenia procentu odkładanej pensji p skorzystamy ze wzoru:

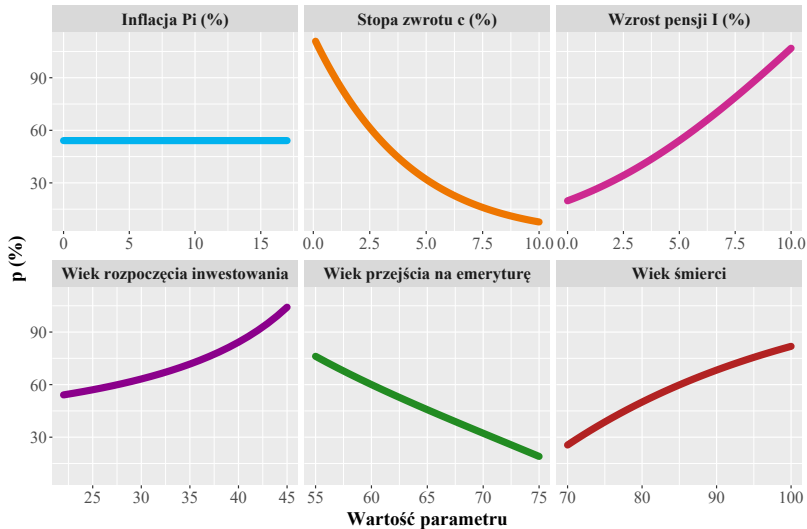
$$p = \frac{\textit{emerytura}_{T+1} \cdot \frac{1 - q_{em}^{12 \cdot (t_d - T)}}{c_{msc}}}{\textit{wyplata}_0 \cdot (1 + c_{msc})^{12 \cdot (T - t_0) - 1} \cdot \frac{1 - q_o^{(T - t_0) \cdot 12}}{1 - q_o}},$$

gdzie:

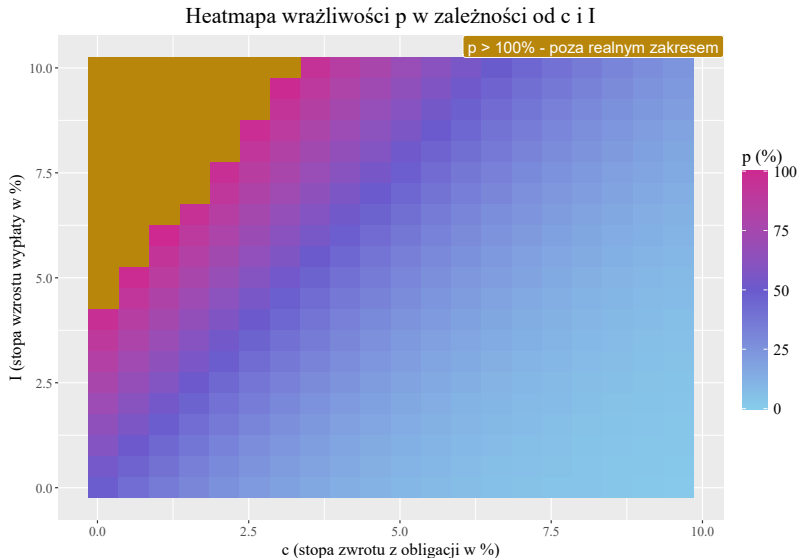
$$q_{em} = \frac{1}{1 + c_{msc}}, \quad q_o = \frac{1 + l_{msc}}{1 + c_{msc}}.$$

Ostateczny wynik $p \approx 54.135\%$

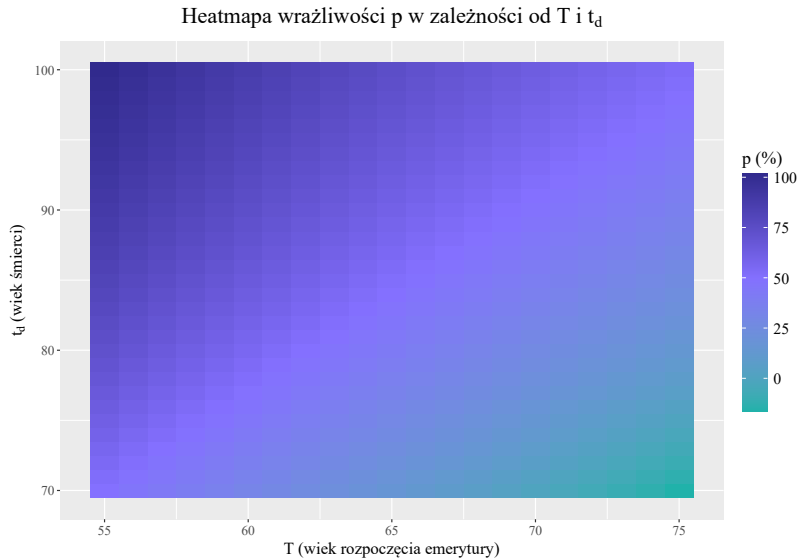
1) Wrażliwość p na parametry modelu



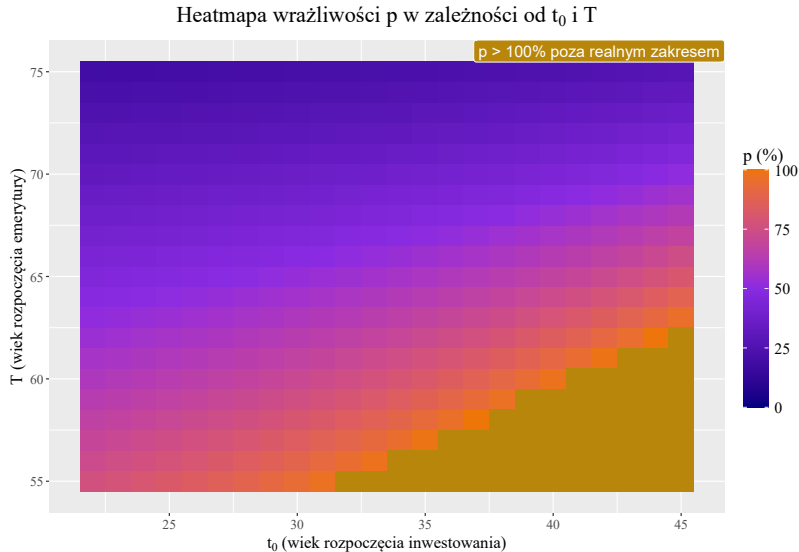
Zależność p od stopy zwrotu z obligacji i stopy wzrostu wypłaty



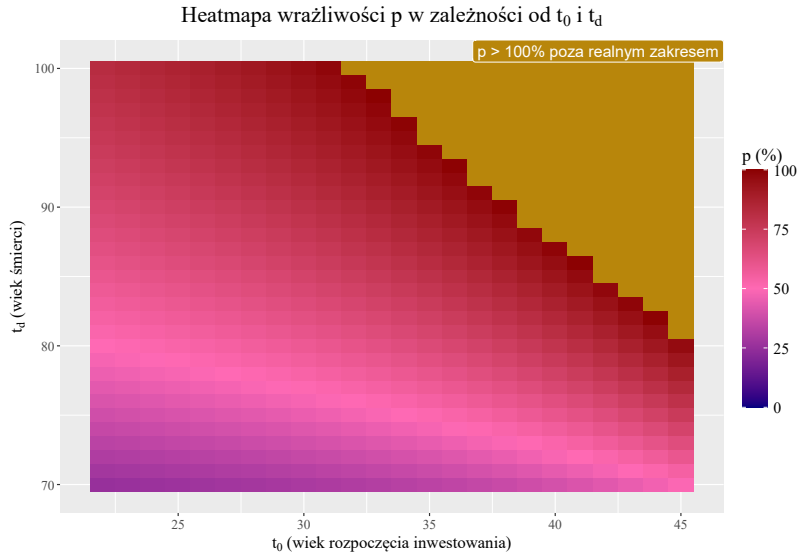
Zależność p od momentu rozpoczęcia emerytury i momentu śmierci



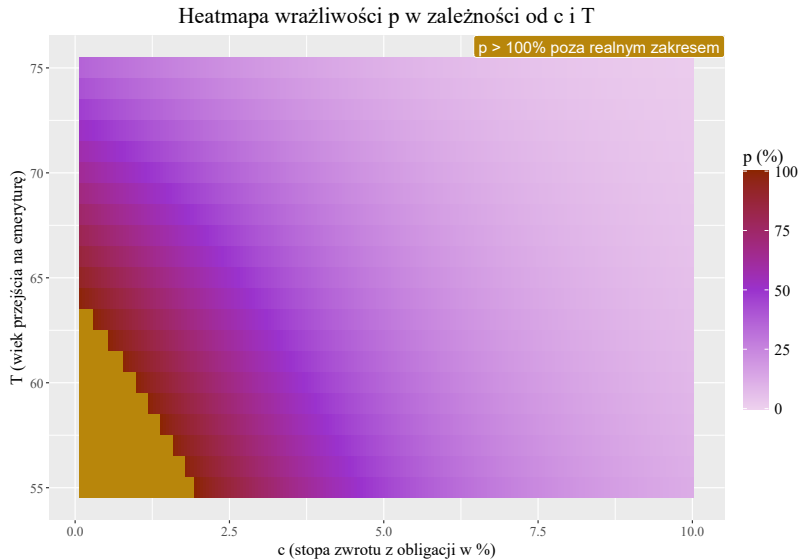
Zależność p od rozpoczęcia inwestowania i rozpoczęcia emerytury



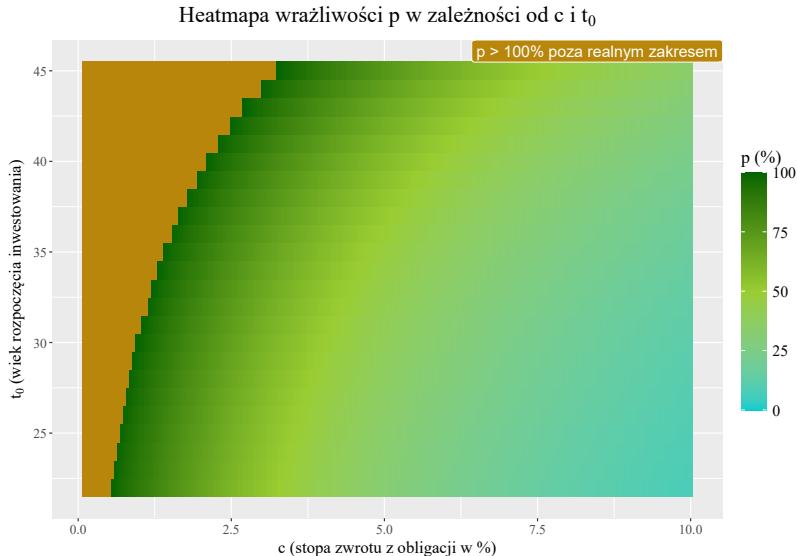
Zależność p od rozpoczęcia inwestowania i momentu śmierci



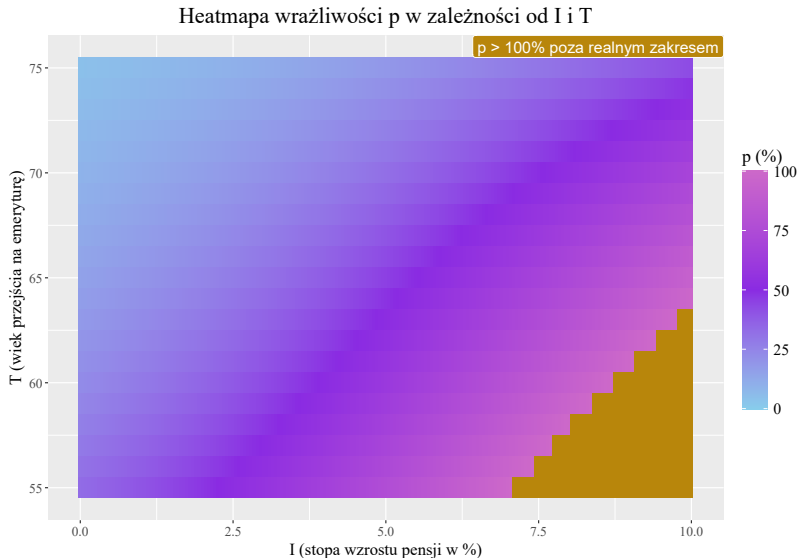
Zależność p od stopy zwrotu z obligacji i rozpoczęcia emerytury



Zależność p od stopy zwrotu z obligacji i rozpoczęcia inwestowania



Zależność p od stopy wzrostu pensji i rozpoczęcia emerytury



Najbardziej istotne założenia:

- ❶ Stopa zwrotu z obligacji
- ❷ Wzrost pensji o 1% rocznie
- ❸ Moment śmierci
- ❹ Równość pierwszej emerytury oraz ostatniej pensji

Co można zrobić aby obniżyć p do realistycznego poziomu?

- **Zwiększyć stopę zwrotu,**
- Zwiększyć wiek przejścia na emeryturę,
- Zmniejszyć cel emerytury,
- Uśrednić moment śmierci,
- Zdywersyfikować portfel,
- Podwyższyć pensję dyskretnie,
- Uwzględnić korzyści/zobowiązania emerytalne,
 - ZUS — obowiązkowe składki i wypłaty emerytalne,
 - PPK — 2% pracownik + 1.5–2.5% pracodawca + 240zł/rok,
 - IKE/IKZE — prywatne oszczędności jako inwestycja emerytalna.
- Wprowadzić zmienny procent p

Co można zrobić aby obniżyć p do realistycznego poziomu?

- **Zwiększyć stopę zwrotu,**
- **Zwiększyć wiek przejścia na emeryturę,**
- Zmniejszyć cel emerytury,
- Uśrednić moment śmierci,
- Zdywersyfikować portfel,
- Podwyższyć pensję dyskretnie,
- Uwzględnić korzyści/zobowiązania emerytalne,
 - ZUS — obowiązkowe składki i wypłaty emerytalne,
 - PPK — 2% pracownik + 1.5–2.5% pracodawca + 240zł/rok,
 - IKE/IKZE — prywatne oszczędności jako inwestycja emerytalna.
- Wprowadzić zmienny procent p

Co można zrobić aby obniżyć p do realistycznego poziomu?

- Zwiększyć stopę zwrotu,
- Zwiększyć wiek przejścia na emeryturę,
- Zmniejszyć cel emerytury,
- Uśrednić moment śmierci,
- Zdywersyfikować portfel,
- Podwyższyć pensję dyskretnie,
- Uwzględnić korzyści/zobowiązania emerytalne,
 - ZUS — obowiązkowe składki i wypłaty emerytalne,
 - PPK — 2% pracownik + 1.5–2.5% pracodawca + 240zł/rok,
 - IKE/IKZE — prywatne oszczędności jako inwestycja emerytalna.
- Wprowadzić zmienny procent p

Co można zrobić aby obniżyć p do realistycznego poziomu?

- Zwiększyć stopę zwrotu,
- Zwiększyć wiek przejścia na emeryturę,
- Zmniejszyć cel emerytury,
- Uśrednić moment śmierci,
- Zdywersyfikować portfel,
- Podwyższyć pensję dyskretnie,
- Uwzględnić korzyści/zobowiązania emerytalne,
 - ZUS — obowiązkowe składki i wypłaty emerytalne,
 - PPK — 2% pracownik + 1.5–2.5% pracodawca + 240zł/rok,
 - IKE/IKZE — prywatne oszczędności jako inwestycja emerytalna.
- Wprowadzić zmienny procent p

Co można zrobić aby obniżyć p do realistycznego poziomu?

- Zwiększyć stopę zwrotu,
- Zwiększyć wiek przejścia na emeryturę,
- Zmniejszyć cel emerytury,
- Uśrednić moment śmierci,
- Zdywersyfikować portfel,
- Podwyższyć pensję dyskretnie,
- Uwzględnić korzyści/zobowiązania emerytalne,
 - ZUS — obowiązkowe składki i wypłaty emerytalne,
 - PPK — 2% pracownik + 1.5–2.5% pracodawca + 240zł/rok,
 - IKE/IKZE — prywatne oszczędności jako inwestycja emerytalna.
- Wprowadzić zmienny procent p

Co można zrobić aby obniżyć p do realistycznego poziomu?

- Zwiększyć stopę zwrotu,
- Zwiększyć wiek przejścia na emeryturę,
- Zmniejszyć cel emerytury,
- Uśrednić moment śmierci,
- Zdywersyfikować portfel,
- Podwyższyć pensję dyskretnie,
- Uwzględnić korzyści/zobowiązania emerytalne,
 - ZUS — obowiązkowe składki i wypłaty emerytalne,
 - PPK — 2% pracownik + 1.5–2.5% pracodawca + 240zł/rok,
 - IKE/IKZE — prywatne oszczędności jako inwestycja emerytalna.
- Wprowadzić zmienny procent p

Co można zrobić aby obniżyć p do realistycznego poziomu?

- Zwiększyć stopę zwrotu,
- Zwiększyć wiek przejścia na emeryturę,
- Zmniejszyć cel emerytury,
- Uśrednić moment śmierci,
- Zdywersyfikować portfel,
- Podwyższyć pensję dyskretnie,
- Uwzględnić korzyści/zobowiązania emerytalne,
 - ZUS — obowiązkowe składki i wypłaty emerytalne,
 - PPK — 2% pracownik + 1.5–2.5% pracodawca + 240zł/rok,
 - IKE/IKZE — prywatne oszczędności jako inwestycja emerytalna.
- Wprowadzić zmienny procent p

Co można zrobić aby obniżyć p do realistycznego poziomu?

- Zwiększyć stopę zwrotu,
- Zwiększyć wiek przejścia na emeryturę,
- Zmniejszyć cel emerytury,
- Uśrednić moment śmierci,
- Zdywersyfikować portfel,
- Podwyższyć pensję dyskretnie,
- Uwzględnić korzyści/zobowiązania emerytalne,
 - ZUS — obowiązkowe składki i wypłaty emerytalne,
 - PPK — 2% pracownik + 1.5–2.5% pracodawca + 240zł/rok,
 - IKE/IKZE — prywatne oszczędności jako inwestycja emerytalna.
- Wprowadzić zmienny procent p

Indeks giełdowy jako drugie aktywo – Wprowadzenie

Wprowadźmy nowe oznaczenia:

q_u — roczna realna stopa zwrotu (w stanie wzrostu) z prawdopodobieństwem p_u ,

q_d — roczna realna stopa zwrotu (w stanie spadku) z prawdopodobieństwem p_d ,

$u = 1 + q_u$ — mnożnik wzrostu ceny indeksu,

$d = 1 + q_d$ — mnożnik spadku ceny indeksu,

Δt — długość kroku czasowego,

r — stopa wolna od ryzyka,

σ — odchylenie standardowe historycznych stóp zwrotu.

Indeks giełdowy jako drugie aktywo – Wprowadzenie

Wprowadźmy nowe oznaczenia:

q_u — roczna realna stopa zwrotu (w stanie wzrostu) z prawdopodobieństwem p_u ,

q_d — roczna realna stopa zwrotu (w stanie spadku) z prawdopodobieństwem p_d ,

$u = 1 + q_u$ — mnożnik wzrostu ceny indeksu,

$d = 1 + q_d$ — mnożnik spadku ceny indeksu,

Δt — długość kroku czasowego,

r — stopa wolna od ryzyka,

σ — odchylenie standardowe historycznych stóp zwrotu.

Warto zaznaczyć, że p_u oraz $p_d = 1 - p_u$ to prawdopodobieństwa (*risk-neutral*), stanowiące element pewnego konstruktu matematycznego.

Procedura wyznaczania parametrów modelu

Na podstawie powyższych oznaczeń, danych początkowych oraz danych historycznych indeksu WIG od 2000 roku :

- 1 Wyznaczone zostaną roczne realne stopy zwrotu ze wzoru

$$r_{realna} = \frac{1 + r_{WIG}}{1 + \Pi} - 1.$$

- 2 Obliczona zostanie ich średnia($\bar{r}$) oraz odchylenie standardowe(σ).
- 3 Parametr σ posłuży do konstrukcji modelu dwumianowego, w którym zostaną określone stany wzrostu i spadku wartości indeksu opisane wzorami:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}, \quad \text{gdzie } r_1, r_2, \dots, r_n \text{ to realne roczne stopy zwrotu dla } n = 27,$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad \text{gdzie } \Delta t = 1 \text{ (1 rok)}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Procedura wyznaczania parametrów modelu

Na podstawie powyższych oznaczeń, danych początkowych oraz danych historycznych indeksu WIG od 2000 roku :

- 1 Wyznaczone zostaną roczne realne stopy zwrotu ze wzoru

$$r_{realna} = \frac{1 + r_{WIG}}{1 + \Pi} - 1.$$

- 2 Obliczona zostanie ich średnia($\bar{r}$) oraz odchylenie standardowe(σ).
- 3 Parametr σ posłuży do konstrukcji modelu dwumianowego, w którym zostaną określone stany wzrostu i spadku wartości indeksu opisane wzorami:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}, \quad \text{gdzie } r_1, r_2, \dots, r_n \text{ to realne roczne stopy zwrotu dla } n = 27,$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad \text{gdzie } \Delta t = 1 \text{ (1 rok)}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Procedura wyznaczania parametrów modelu

Na podstawie powyższych oznaczeń, danych początkowych oraz danych historycznych indeksu WIG od 2000 roku :

- 1 Wyznaczone zostaną roczne realne stopy zwrotu ze wzoru

$$r_{realna} = \frac{1 + r_{WIG}}{1 + \Pi} - 1.$$

- 2 Obliczona zostanie ich średnia($\bar{r}$) oraz odchylenie standardowe(σ).
- 3 Parametr σ posłuży do konstrukcji modelu dwumianowego, w którym zostaną określone stany wzrostu i spadku wartości indeksu opisane wzorami:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}, \quad \text{gdzie } r_1, r_2, \dots, r_n \text{ to realne roczne stopy zwrotu dla } n = 27,$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad \text{gdzie } \Delta t = 1 \text{ (1 rok)}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Procedura wyznaczania parametrów modelu (cd.)

- 4 Przy założeniu braku arbitrażu, wyznaczone zostaną prawdopodobieństwa neutralne względem ryzyka p_u oraz p_d oraz roczne realne stopy zwrotu q_u i q_d .

$$p_u = \frac{e^{r \cdot \Delta t} - d}{u - d}, \quad p_d = \frac{e^{r \cdot \Delta t} - u}{d - u}, \quad q_u = u - 1, \quad q_d = d - 1.$$

- 5 Otrzymany model zostanie wykorzystany do analizy wpływu drugiego aktywa na strukturę portfela inwestycyjnego.

Historyczne roczne stopy zwrotu indeksu WIG

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	
9.61	47.33	1.42	36.54	-17.08	21.52	-1.4	0.25	-9.5	23.17	11.38	-9.62	0.26	
2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
8.06	26.24	-20.83	18.77	46.85	-51.07	10.39	41.6	33.66	27.94	44.92	3.19	-21.99	-1.3

Procedura wyznaczania parametrów modelu (cd.)

- 4 Przy założeniu braku arbitrażu, wyznaczone zostaną prawdopodobieństwa neutralne względem ryzyka p_u oraz p_d oraz roczne realne stopy zwrotu q_u i q_d .

$$p_u = \frac{e^{r \cdot \Delta t} - d}{u - d}, \quad p_d = \frac{e^{r \cdot \Delta t} - u}{d - u}, \quad q_u = u - 1, \quad q_d = d - 1.$$

- 5 Otrzymany model zostanie wykorzystany do analizy wpływu drugiego aktywa na strukturę portfela inwestycyjnego.

Historyczne roczne stopy zwrotu indeksu WIG

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	
9.61	47.33	1.42	36.54	-17.08	21.52	-1.4	0.25	-9.5	23.17	11.38	-9.62	0.26	
2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
8.06	26.24	-20.83	18.77	46.85	-51.07	10.39	41.6	33.66	27.94	44.92	3.19	-21.99	-1.3

Parametry modelu dwumianowego

p_u	p_d	q_u	q_d
0.50313	0.49687	0.27124	-0.21337

Oczekiwane roczne stopy zwrotu

WIG	Obligacje
0.03045	0.03

Kilka wariantów rozmieszczenia kapitału w portfelu emerytalnym:

- 1 37% kwoty na indeks i 63% kwoty obligacje,
- 2 100% obligacji,
- 3 $\begin{matrix} 100\% \text{ indeksu} & 0\% \text{ obligacji} & \xrightarrow{\text{czas}} T \\ \xrightarrow{\text{czas}} T & 0\% \text{ indeksu} & 100\% \text{ obligacji.} \end{matrix}$

Parametry modelu dwumianowego

p_u	p_d	q_u	q_d
0.50313	0.49687	0.27124	-0.21337

Oczekiwane roczne stopy zwrotu

WIG	Obligacje
0.03045	0.03

Kilka wariantów rozmieszczenia kapitału w portfelu emerytalnym:

- 1 37% kwoty na indeks i 63% kwoty obligacje,
- 2 100% obligacji,
- 3 $\begin{matrix} 100\% \text{ indeksu} & 0\% \text{ obligacji} & \xrightarrow{\text{czas}} T \\ \xrightarrow{\text{czas}} T & 0\% \text{ indeksu} & 100\% \text{ obligacji.} \end{matrix}$